ISEP INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

PREPD 2026/2027

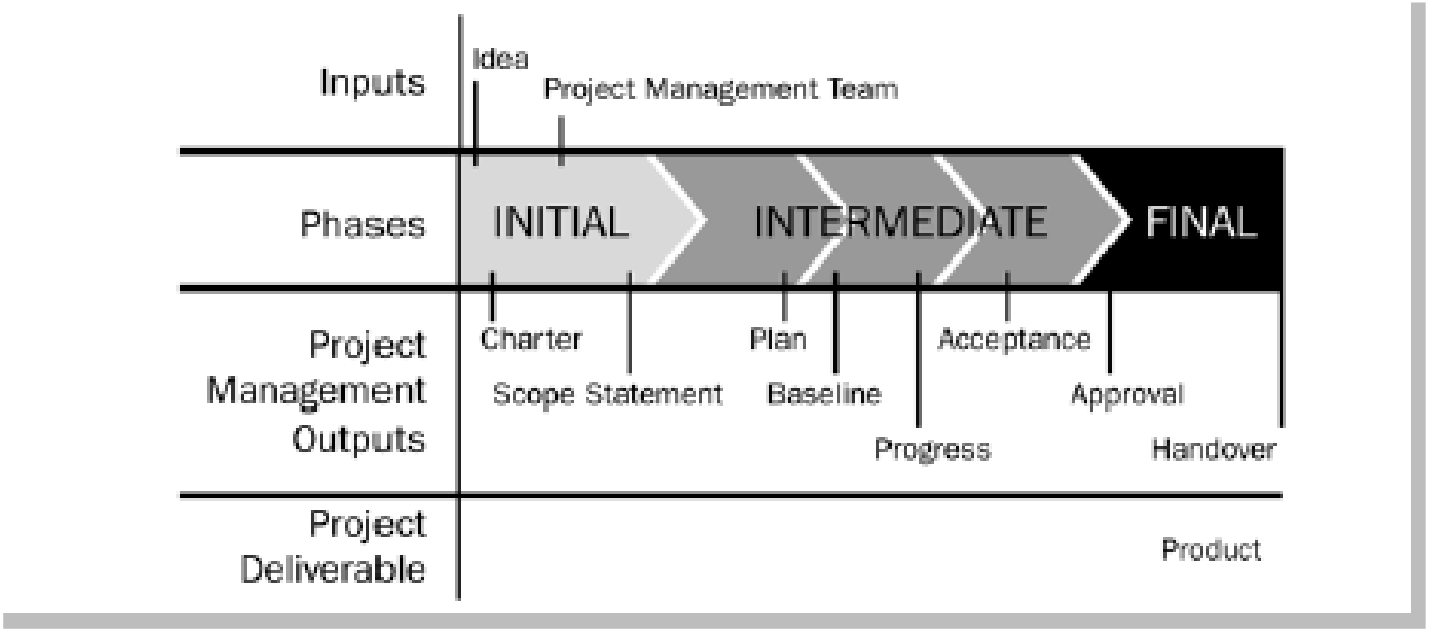
Planeamento da Dissertação

Construção da WBS

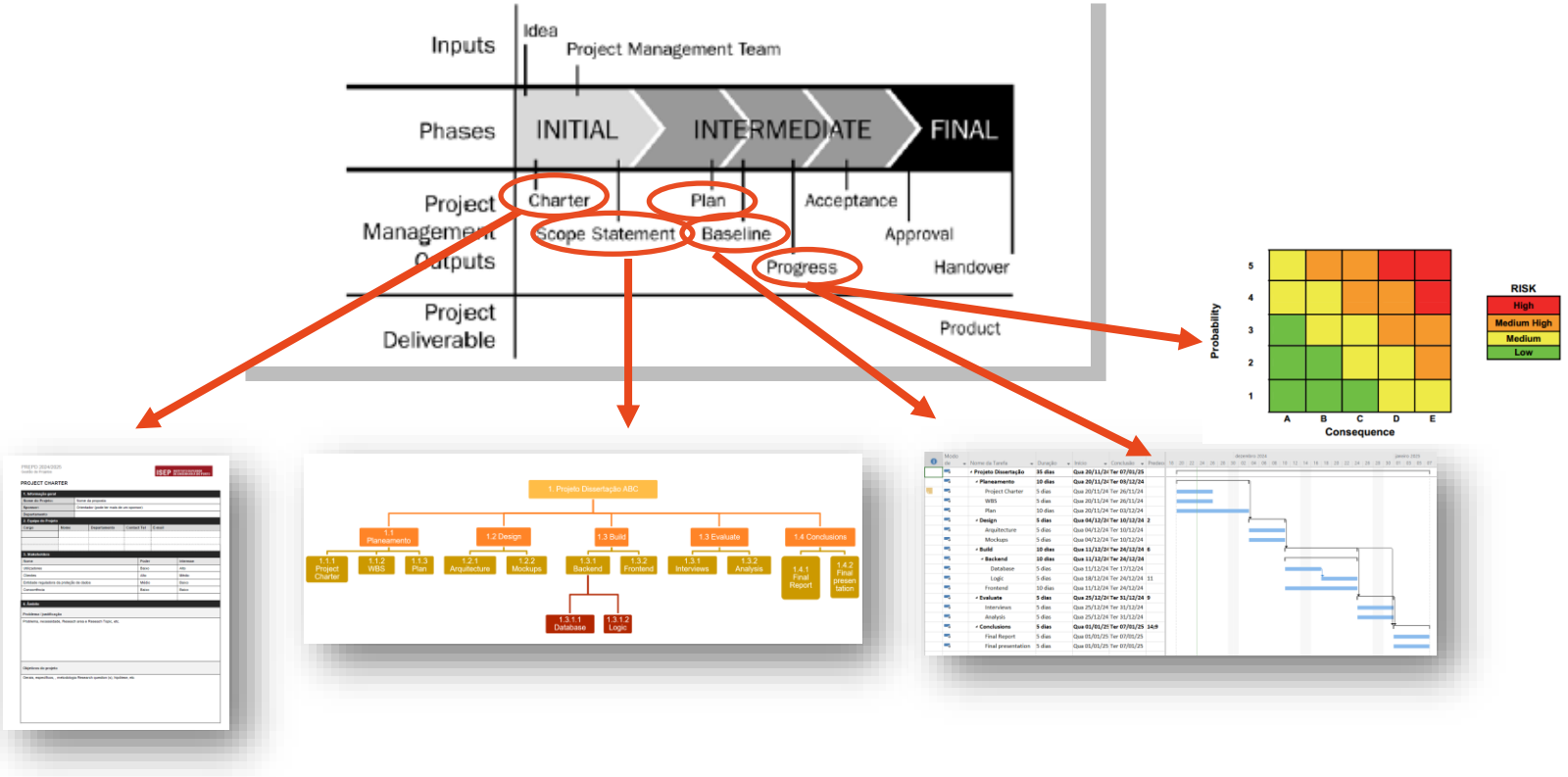
Alberto Borges Pereira

abp@isep.ipp.pt

Ciclo de vida do projeto e principais outputs



Elementos a adotar:



Âmbito:

- Âmbito do Produto: O que se espera que o produto seja
- Âmbito do Projeto: O que se espera que o projecto faça
- Requisitos:
  - Técnicos, Funcionais, Qualidade, etc.
- Deliverable / Entregável: Entrega do projecto
- Work Package: Um pacote de trabalho pode ser descrito, estimado, agendado, monitorizado e controlado
- Restrições, Pressupostos, Exclusões
- Elaboração progressiva, Rolling Wave
- Scope Creep, Gold Plating

Internal Use Only

EAP / WBS:

–Técnica de gestão do âmbito com as seguintes características:

- Decomposição gráfica em árvore, top-down, completa, detalhe variável com detalhe crescente
- Orientada aos entregáveis / deliverables
- Sistema de templates para permitir reutilização
- Trabalho / entregas não identificadas na WBS estão fora do âmbito
- Tarefas terminais: 8 a 80 horas, objetivas, estimáveis, com deliverable
- Base da estimativa (bottom-up) do tempo, custo, recursos e da identificação de riscos
- Dicionário com informação complementar

Internal Use Only

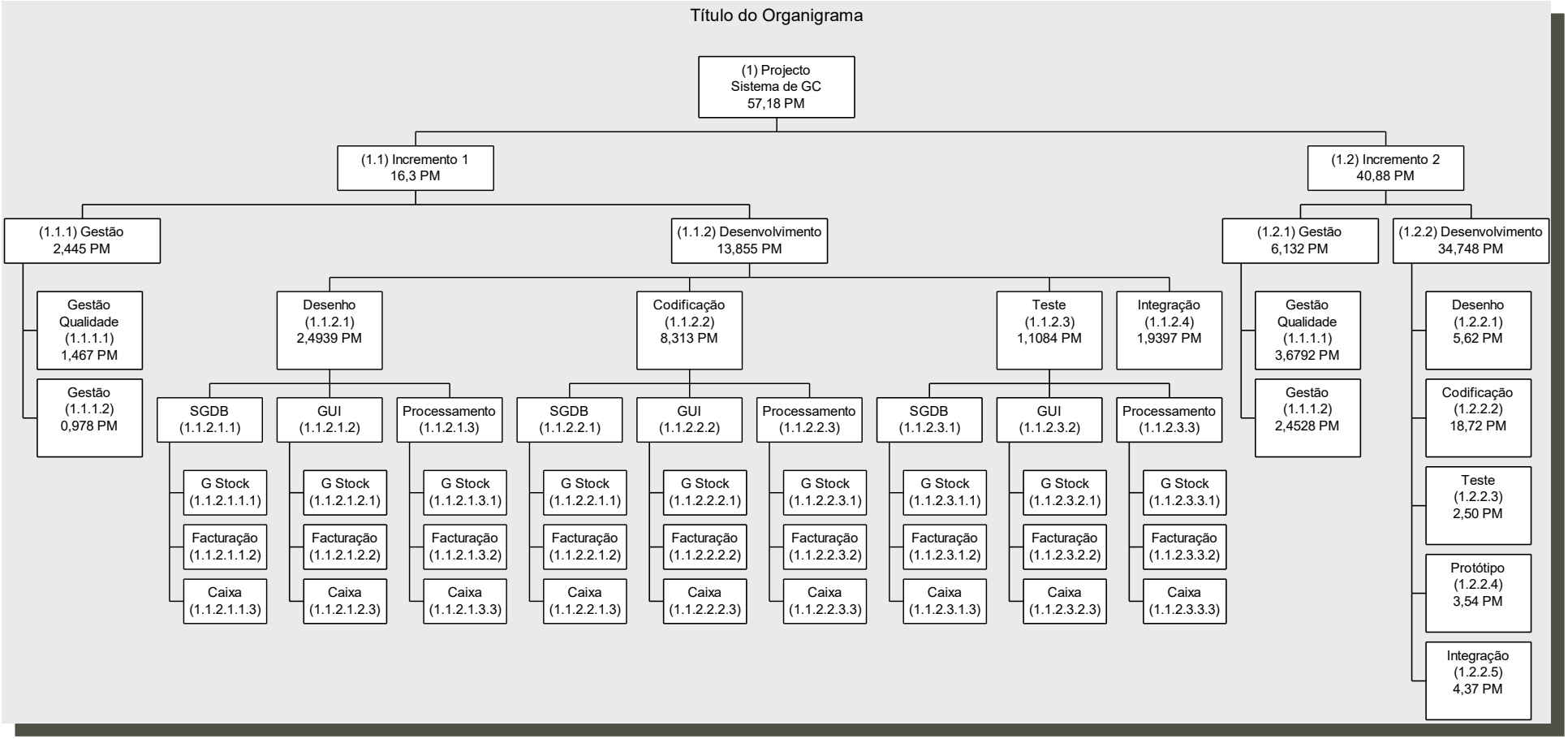
Entregáveis:

- Incluem
  - Elementos que compõem o produto ou serviço
  - Resultados auxiliares (documentação, gestão de projeto,…)

- Podem ser identificados em função de:
  - Natureza do produto (Exº Documentação, Software, Formação,…)
  - Arquitectura técnica do produto (Exº de Válvulas, Casco, Motor,…)
  - Funcionalidade a entregar (Exº Funcionalidades de facturação, venda,..)

Internal Use Only

Exemplo:


Título do Organigrama
(1) Projecto Sistema de GC 57,18 PM
(1.1) Incremento 1 16,3 PM
(1.2) Incremento 2 40,88 PM
(1.1.1) Gestão 2,445 PM
(1.1.2) Desenvolvimento 13,855 PM
(1.2.1) Gestão 6,132 PM
(1.2.2) Desenvolvimento 34,748 PM
Gestão Qualidade (1.1.1.1) 1,467 PM
Gestão (1.1.1.2) 0,978 PM
Desenho (1.1.2.1) 2,4939 PM
Codificação (1.1.2.2) 8,313 PM
Teste (1.1.2.3) 1,1084 PM
Integração (1.1.2.4) 1,9397 PM
Gestão Qualidade (1.1.1.1) 3,6792 PM
Gestão (1.1.1.2) 2,4528 PM
Desenho (1.2.2.1) 5,62 PM
Codificação (1.2.2.2) 18,72 PM
Teste (1.2.2.3) 2,50 PM
Protótipo (1.2.2.4) 3,54 PM
Integração (1.2.2.5) 4,37 PM
SGDB (1.1.2.1.1)
GUI (1.1.2.1.2)
Processamento (1.1.2.1.3)
SGDB (1.1.2.2.1)
GUI (1.1.2.2.2)
Processamento (1.1.2.2.3)
SGDB (1.1.2.3.1)
GUI (1.1.2.3.2)
Processamento (1.1.2.3.3)
G Stock (1.1.2.1.1.1)
Facturação (1.1.2.1.1.2)
Caixa (1.1.2.1.1.3)
G Stock (1.1.2.1.2.1)
Facturação (1.1.2.1.2.2)
Caixa (1.1.2.1.2.3)
G Stock (1.1.2.1.3.1)
Facturação (1.1.2.1.3.2)
Caixa (1.1.2.1.3.3)
G Stock (1.1.2.2.1.1)
Facturação (1.1.2.2.1.2)
Caixa (1.1.2.2.1.3)
G Stock (1.1.2.2.2.1)
Facturação (1.1.2.2.2.2)
Caixa (1.1.2.2.2.3)
G Stock (1.1.2.2.3.1)
Facturação (1.1.2.2.3.2)
Caixa (1.1.2.2.3.3)
G Stock (1.1.2.3.1.1)
Facturação (1.1.2.3.1.2)
Caixa (1.1.2.3.1.3)
G Stock (1.1.2.3.2.1)
Facturação (1.1.2.3.2.2)
Caixa (1.1.2.3.2.3)
G Stock (1.1.2.3.3.1)
Facturação (1.1.2.3.3.2)
Caixa (1.1.2.3.3.3)

EAP / WBS:

- Decomposição completa:
  - Não deve existir nada que seja esperado pelo cliente que não seja atribuível a uma componente da WBS

- Decomposição hierárquica:
  - O âmbito de uma componente é exactamente igual à soma do âmbito das suas subcomponentes
  - Ou seja, não fica retida nenhuma funcionalidade na “componente mãe” (nota: poderá não ser aplicável com os critérios de qualidade)

- Consistência dos critérios de decomposição:
  - Quando uma componente é decomposta para o nível seguinte, deve ser utilizado apenas um critério para todas as suas subcomponentes

Internal Use Only

Entregável:

- Critérios de Progresso
  - mensuráveis
  - Regra 0/100; 50/100; 0/50/100, etc.

- Critérios de aceitação
  - Objetivos
  - Não ambíguos

Diz-se que os requisitos de uma componente estão definidos de forma verificável quando:

- A sua consecução pode ser verificada de acordo com um critério objetivo do tipo “Sim/Não”, ausente de ambiguidade

- Em face da especificação dos critérios do produto desenvolvido, duas partes independentes tirariam a mesma conclusão (i.e. Sim/Não) sem necessidade de realizarem pressupostos

A forma mais eficaz (nem sempre possível) de assegurar a verificabilidade consegue-se através da quantificação dos critérios

Internal Use Only

Dicionário da WBS:

- Inclui informação adicional sobre os elementos da WBS

- Alguns elementos:
  - código
  - Descrição adicional
  - Critérios de progresso
  - Critérios de aceitação (entregáveis)
  - Restrições técnicas, orçamentais ou outras
  - Tipos de recursos necessários
  - Formas de estimar o custo
  - Milestones
  - Responsável ou Owner
  - Critérios de qualidade
  - Etc.

Internal Use Only

Exemplo de WBS

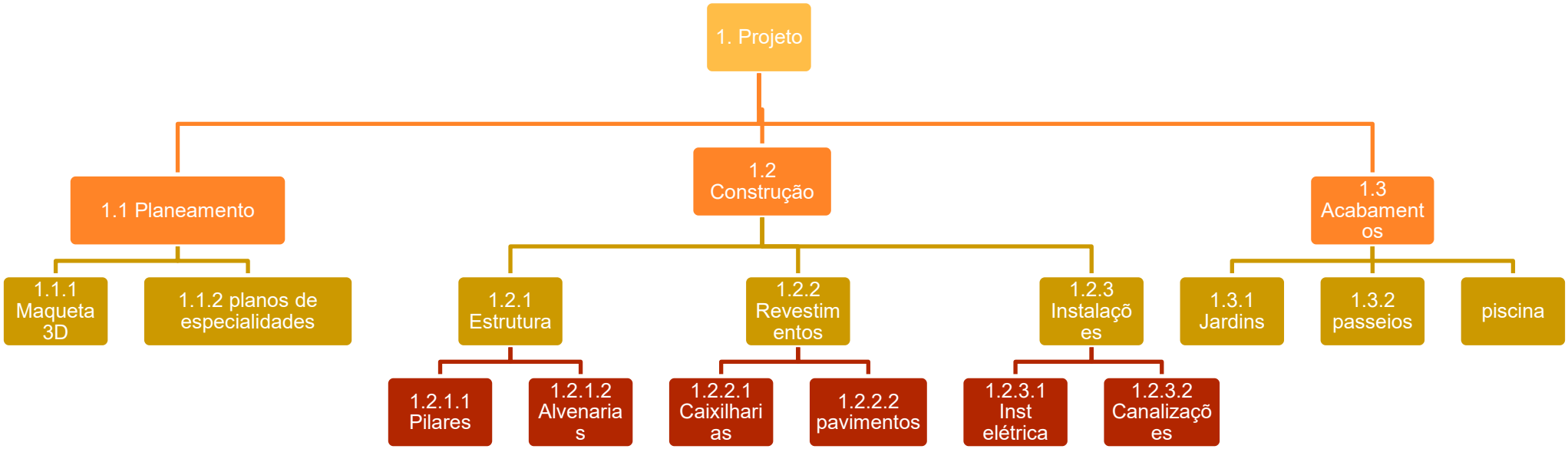
Internal Use Only

Elementos retirados do Project Charter:

Nome do Projeto:	**Construção de uma moradia**	Data**: 24/10/2024**
Descrição	Este projeto consiste na construção de uma moradia após a escolha do terreno e o projeto de construção.	
Principais Stakeholders	Família, Câmara municipal, vizinhos, Empreiteiro	
Requisitos principais	• 4 quartos, 3 Wc, sala, cozinha, escritório • Piso térreo • Classe A+ • Entre 250 e 350 m2 • Garagem para 4 carros	
Principais entregas	• Maqueta 3D • Estrutura • Revestimentos • Jardins • Passeios	

Internal Use Only

Estrutura da EAP / WBS por ciclo de vida



Dicionário da EAP / WBS

Dicionário da EAP	Tipo	Descrição adicional / critérios de aceitação	Critérios de progresso
1.1 Planeamento	Fase	Será contratado um arquiteto e um engenheiro de eficiência energética. Esta fase só será concluída após aprovação formal dos seus entregáveis.	Maqueta entregue – 25% Maquete aprovada - 50% Planos de especialidades entregues – 75% Planos de especialidades aprovados – 100%
1.1 Maqueta 3D	Entregável	Deverá ser realizada com um software próprio e compatível para visualização noutros Pcs. Deverá ter um versão que inclua a decoração. Deverão ser enviadas duas versões. O cliente tem 15 dias para aprovar.	Maqueta exterior – 25% Maqueta interior – 50% Maquete inicial entregue – 75% Maquete final entregue e aprovada – 100%
1.2 Planos de especialidade	Entregável	Deverão ser realizados os planos de especialidade por engenheiros qualificados e supervisionados pelo arquiteto. Deverá existir um plano de eficiência energética. O cliente tem 15 dias para aprovar.	Planos de especialidade entregues – 25% Plano de eficiência energética entregue – 50% Planos aprovados – 75% Planos licenciados – 100%
1.2.2.1 Caixilharias	Pacote de trabalho	Deverão ter eficiência energética A+. A sua instalação será supervisionada pelo Eng de eficiência energética	7 janelas – 10% cada 2 portas – 10% cada Aprovação - 10%

ISEP INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

PREPD 2026/2027

Planeamento da Dissertação

Construção da WBS

Alberto Borges Pereira

abp@isep.ipp.pt